Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences et Techniques
Département de Physique
Béni Mellal

Faculté des Sciences et Techniques
Béni Mellal

جامعة السلطان مولاي سليمان
كلية العلوم والتقنيات
شعبة الفيزياء
بني ملال

2025-2026

Travaux Dirigés de Thermodynamique

Parcours : GP - GC

Série n° 1

Exercice 1

Calculer les dérivées partielles premières et secondes puis vérifier le théorème de Schwarz pour la fonction suivante :

$$f(x,y) = x^3 \sin(y)$$

Exercice 2

On considère la forme différentielle $\delta f = 2xy^3dx + B(x,y)dy$. Déterminer l'expression de la fonction $B(x,y)$ pour que la forme δf soit totale exacte. On donne $B(1,y) = 0, \forall y$

Exercice 3

Soit les formes différentielles suivantes :

$\delta g(P,V) = 2V^2dP + PVdV$

$\delta h(P,T) = 3P^2T\,dP + P^3dT$

1)-Ces deux formes sont-elles totales exactes ?

2)-On considère maintenant la forme différentielle $\delta k(P,V) = R(P,V).\,\delta g(P,V)$ avec $R(P,V) = \frac{P}{V}$. Montrer que la nouvelle forme $\delta k(P,V)$ est totale exacte (on dit que le facteur $R(P,V)$ est un facteur intégrant).

Exercice 4

On considère les deux formes différentielles suivantes :

$\delta f(P,V) = V^2dP + 2PVdV$

$\delta g(P,V) = 2VdP + 3PdV$

1)-$\delta f(V,P)$ et $\delta g(V,P)$ sont-elles des différentielles totales exactes ?

2)-On donne dans le plan (O,V,P) les points $M(1,2)$, $N(4,2)$, $A(1,3)$, $B(4,3)$, $C(1,1)$ et $D(4,1)$.

Calculer les intégrales $\int_M^N \delta f$ et $\int_M^N \delta g$ le long des chemins suivants (voir figure 1)

- Chemin 1 (MN) : trajet direct joignant M à N.

- Chemin 2 (MABN) : trajet reliant M et N en passant par A et B.
- Chemin 3 (MCDN) : trajet reliant M et N en passant par C et D.

3)-Conclure.

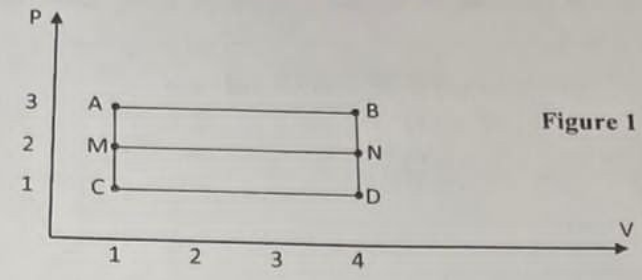

Figure 1

Exercice 5

Les coefficients thermoélastiques α, β et χ_T d'un corps quelconque sont toujours liés par la relation $\alpha = \beta\, \chi_T\, P$ où P désigne la pression.

1)-En utilisant les identités vues dans le cours, montrer cette relation.

2)-Vérifier cette identité dans le cas d'un gaz parfait.

Exercice 6

1)-On comprime 1 litre de mercure liquide de 1 bar à 1000 bar de manière isotherme.

Calculer le volume final. Commenter le résultat.

On donne : $\chi_{mercure} = 38\times10^{-12}\ Pa^{-1}$.

2)-Un morceau de métal est pris à 20°C sous une pression de 1 bar. Déterminer la pression qu'il faut exercer sur ce morceau de métal pour que son volume reste constant lorsque sa température passe à 30°C.

On donne : $\alpha = 5\times10^{-5}\ K^{-1}$ et $\chi = 7\times10^{-12}\ Pa^{-1}$

Exercice 7

L'équation d'état d'un gaz réel (non parfait) pour une mole s'écrit $\left(P + \frac{a}{V^2}\right)V = RT$, a étant une constante réelle.

1)-Montrer que les coefficients thermoélastiques α et β et χ_T de ce gaz sont donnés par :

$$\alpha = \frac{R}{RT-2a/}\ ,\quad \beta = \frac{R}{RT-a/V} \text{ et } \chi_T = \frac{(RT-a/V)}{(RT-2a/V)P}$$

2)-A partir des coefficients thermoélastiques de ce gaz réel, retrouver ceux d'un gaz parfait.

3)-Donner l'équation d'état de ce gaz pour n moles.